

Квадратичные вычеты, символы Legendre / Jacobi

Scope

Семейство тождеств вокруг $\left(\frac{a}{p}\right)$ и $\left(\frac{a}{n}\right)$: критерии (Euler, Gauss), закон взаимности, поведение на p^k через Hensel, точные суммы $\sum \left(\frac{f(x)}{p}\right)$ для линейных и квадратичных f , квадратичные Gauss-суммы и их знак, оценки Pólya-Vinogradov для коротких сумм, связь с уравнениями Pell и нормами в $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. На IMC/Putnam применяется в задачах вида «доказать, что у $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ нет решений», «оценить число x с $f(x)$ -вычетом», «связь $p \equiv \cdot \pmod{m}$ с разрешимостью», а также как мост к биквадратичным/кубическим вычетам.

Записи — Core

E1. Euler's criterion (критерий Эйлера)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $p \nmid a$. Тогда

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p},$$

где $\left(\frac{a}{p}\right) \in \{+1, -1\}$ — символ Legendre.

Условия применимости. p нечётное, $p \nmid a$. Для $p = 2$ символ не определяется в классическом виде, и a — всегда «вычет» mod 2.

Идея доказательства. $\mathbb{F}_p^\times$ — циклическая группа порядка $p - 1$, оператор «возведение в $(p - 1)/2$ » отображает её на $\{\pm 1\}$ с ядром = квадраты.

Варианты и обобщения. - $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$ — первое дополнение. - Для p^k : $a^{\varphi(p^k)/2} \equiv \pm 1 \pmod{p^k}$, и a — квадрат mod $p^k \iff a^{\varphi(p^k)/2} \equiv 1 \pmod{p^k}$ (см. E5).

Используется в. Базис всего блока. [IMC-2020-6] (наличие/отсутствие корня cubic через дискриминант), [IMC-2023-4] (характеристика квадратичных вычетов через $a \mapsto a^k$).

E2. Gauss's lemma (лемма Гаусса)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $p \nmid a$. Рассмотрим остатки $a, 2a, 3a, \dots, \frac{p-1}{2}a \pmod{p}$, приведённые в $(-p/2, p/2)$. Пусть μ — число отрицательных среди них. Тогда

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\mu.$$

Условия применимости. Любое нечётное p , $p \nmid a$. Для a небольшого — наиболее эффективный счётный метод.

Идея доказательства. Произведение всех $|ka \bmod^* p|$ для $k = 1, \dots, (p-1)/2$ совпадает с $((p-1)/2)!$ (т.к. абсолютные значения остатков пробегают $1, \dots, (p-1)/2$ без повторов). Знак — $(-1)^\mu$, а с другой стороны произведение = $a^{(p-1)/2} \cdot ((p-1)/2)!$. Сократили — получили E1.

Варианты и обобщения. - Eisenstein form: $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{k=1}^{(p-1)/2} \lfloor ka/p \rfloor}$ при нечётном a . - Используется как «дешёвый» способ доказать второе дополнение: $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$.

Используется в. Доказательство закона взаимности (E3); ручной счёт символов; [IMC-2013-DAY2-2] (там анализ $\sum (-1)^{\lfloor k/p \rfloor + \lfloor k/q \rfloor}$ — в тех же координатах, что и Eisenstein-доказательство QR).

Е3. Quadratic reciprocity law (закон квадратичной взаимности) и два дополнения

Формулировка. Для различных нечётных простых p, q :

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Эквивалентно: символы совпадают, кроме случая $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ — тогда отличаются знаком.

Дополнения:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1}{p}\right) &= (-1)^{(p-1)/2} = \begin{cases} +1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \\ \left(\frac{2}{p}\right) &= (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} +1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases} \end{aligned}$$

Условия применимости. p, q — нечётные простые, $p \neq q$. Для $\left(\frac{2}{p}\right)$ используется отдельно.

Идея доказательства. Любое из 200+ известных доказательств; стандартное — через Eisenstein/Gauss-lemma подсчёт точек решётки в прямоугольнике $[1, (p-1)/2] \times [1, (q-1)/2]$ ниже прямой $y = qx/p$. Альтернативно — через квадратичные суммы Gauss (E7) в кольце $\mathbb{Z}[\zeta_p]$.

Варианты и обобщения. - Закон взаимности для $\left(\frac{a}{p}\right)$ при произвольном a — через мультипликативность и QR. - Биквадратичный (4-й степени) и кубический закон взаимности — для $\mathbb{Z}[i]$ и $\mathbb{Z}[\zeta_3]$ соответственно (E12).

Используется в. Любая задача, где нужно проверить a -QR-ность по p для большого/символьного p . [IMC-2005-DAY2-6] (Pell с $\sqrt{7}$ — разрешимость через $\left(\frac{7}{p}\right)$), [IMC-2007-DAY2-2] (4-е степени mod 29 = квадраты от квадратов), [IMC-2013-DAY2-4] (CRT-конструкция избегает кратных p^2 — нужно знать, какие классы кубических вычетов).

Е4. Jacobi symbol (символ Якоби) и обобщённый закон взаимности

Формулировка. Для нечётного $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} > 0$ и любого $a \in \mathbb{Z}$:

$$\left(\frac{a}{n}\right) := \prod_{i=1}^r \left(\frac{a}{p_i}\right)^{a_i}.$$

Свойства: мультипликативность по обоим аргументам, $\left(\frac{a}{n}\right) \in \{-1, 0, +1\}$, $= 0 \iff \gcd(a, n) > 1$. Закон взаимности для нечётных взаимно простых $m, n > 0$:

$$\left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}}, \quad \left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}.$$

Условия применимости. n нечётное положительное; $a \in \mathbb{Z}$. Важно: $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ НЕ значит, что a — квадрат mod n ; обратное верно — если a квадрат mod n , то символ = 1. Контрпример: $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$, но 2 — не квадрат mod 15.

Идея доказательства. Свести к QR и дополнениям через мультипликативность, аккуратно отслеживая чётности $(p_i - 1)/2$.

Варианты и обобщения. - Kronecker symbol $\left(\frac{a}{n}\right)$ — расширение на чётные n и $n < 0$. - Алгоритм быстрого вычисления $\left(\frac{a}{n}\right)$ за $O(\log^2 n)$ — аналог Euclid для GCD, без факторизации n . Это и есть основной выигрыш Jacobi: можно «упрощать» символ, не зная разложения знаменателя. Используется в. [IMC-2013-DAY2-4] (CRT с большим количеством простых — Jacobi-стиль вычисления), Putnam-style оценки разрешимости диофантовых уравнений.

Е5. Структура $(\mathbb{Z}/p^k)^\times$ и Hensel-лифт квадратов

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $k \geq 1$, $\gcd(a, p) = 1$. Тогда:

$$a \text{ — квадрат в } (\mathbb{Z}/p^k)^\times \iff a \text{ — квадрат в } (\mathbb{Z}/p)^\times \iff \left(\frac{a}{p}\right) = +1.$$

Группа $(\mathbb{Z}/p^k)^\times$ циклическая порядка $p^{k-1}(p-1)$, индекс подгруппы квадратов = 2.

Для $p = 2$: $(\mathbb{Z}/2)^\times = \{1\}$, $(\mathbb{Z}/4)^\times \cong \mathbb{Z}/2$, $(\mathbb{Z}/2^k)^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$ при $k \geq 3$. Соответственно: a нечётное — квадрат $\bmod 2^k$ ($k \geq 3$) $\iff a \equiv 1 \pmod{8}$. В частности индекс квадратов = 4 при $k \geq 3$.

Условия применимости. $\gcd(a, p) = 1$ обязательно (иначе нужно отдельно отслеживать $v_p(a)$ — лифтится только если $v_p(a)$ чётно).

Идея доказательства. Hensel: $f(x) = x^2 - a$, $f'(x) = 2x$. При нечётном p и r — корне $\bmod p$, имеем $f'(r) = 2r \not\equiv 0 \pmod{p}$, поэтому r единственно лифтится до корня $\bmod p^k$. При $p = 2$ требуется $f'(r) \not\equiv 0 \pmod{4}$, что не выполнено, — отсюда более сильное условие $a \equiv 1 \pmod{8}$.

Варианты и обобщения. - Аналогично для n -х степеней: при $p \nmid n$ количество n -х степеней в $(\mathbb{Z}/p^k)^\times = \varphi(p^k)/\gcd(n, \varphi(p^k))$. - Полное условие разрешимости $a \equiv y^2 \pmod{n}$ для составного n — CRT + указанные критерии для p^k .

Используется в. [IMC-2007-DAY2-2] (поднятие $\bmod 9$ к $\bmod 9^4$ через 4-степенной аналог Hensel: $f(x) = x^4 - a$, $f'(x) = 4x^3$ обратимо $\bmod 9$), стандарт для задач «существует ли n с $n^2 \equiv a \pmod{p^k}$ ».

Записи — Standard

Е6. Сумма Legendre-символов от линейного и квадратичного многочлена

Формулировка. Пусть p — нечётное простое.

Линейный случай: при $p \nmid a$,

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{ax+b}{p}\right) = 0.$$

Квадратичный случай: для $f(x) = ax^2 + bx + c$ с $p \nmid a$ и дискриминантом $D = b^2 - 4ac$,

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{ax^2 + bx + c}{p}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{a}{p}\right), & p \nmid D, \\ (p-1)\left(\frac{a}{p}\right), & p \mid D. \end{cases}$$

Условия применимости. p нечётное, $p \nmid a$. При $p \mid a$ выражение сводится к линейному случаю.

Идея доказательства. Линейный случай — биекция $x \mapsto ax + b$ перебирает $\mathbb{F}_p$, а сумма $\sum_y \left(\frac{y}{p}\right) = 0$. Квадратичный — выделяем полный квадрат: $4af(x) = (2ax + b)^2 - D$, замена $y = 2ax + b$:

$$\left(\frac{4a}{p}\right) \sum_x \left(\frac{f(x)}{p}\right) = \sum_y \left(\frac{y^2 - D}{p}\right).$$

При $p \nmid D$ применяем $\left(\frac{y^2 - D}{p}\right) = \left(\frac{y^2(1 - Dy^{-2})}{p}\right) = \left(\frac{1 - Dy^{-2}}{p}\right)$ для $y \neq 0$ — биекция $y \mapsto Dy^{-2}$ показывает, что сумма $= -1 - \left(\frac{-D}{p}\right) \cdot 0 = -1$ после аккуратной обработки. Учитывая $\left(\frac{4a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, получаем $-\left(\frac{a}{p}\right)$. При $p \mid D$ сумма вырождается в $(p-1)\left(\frac{a}{p}\right)$ — все ненулевые $f(x)$ дают одинаковый знак.

Варианты и обобщения. - Cubic case (значительно сложнее): $\left|\sum_x \left(\frac{x^3 + ax + b}{p}\right)\right| \leq 2\sqrt{p}$ — Hasse-Weil bound (E11). - Jacobsthal-сумма $K(a) = \sum_x \left(\frac{x(x^2 + a)}{p}\right)$ для $p \equiv 1 \pmod{4}$ даёт декомпозицию $p = (K(a)/2)^2 + (K(b)/2)^2$ при a -QR, b -NR.

Используется в. [IMC-2023-4] (характеристика, когда $\{i^k + i\}$ — полная система вычетов: связь с $\sum \left(\frac{i^k + i - c}{p}\right)$), [Putnam-2010-B4] (доказать существование x с $\left(\frac{x^2 + 1}{p}\right) = 1$ через подсчёт суммы), [IMO-Shortlist-2008-N5].

E7. Quadratic Gauss sum (квадратичная сумма Гаусса) и её знак

Формулировка. Для нечётного простого p и $\zeta = e^{2\pi i/p}$,

$$g(p) := \sum_{a=0}^{p-1} \zeta^{a^2} = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a + (\text{тривиальные}).$$

Точнее, если ввести «нормализованную» $\tau(\chi) = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a$, то $g(p) = \tau(\chi)$ (для квадратичного характера), и

$$g(p) = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

В частности $|g(p)|^2 = p$, $g(p)^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p$.

Условия применимости. p нечётное простое. Для составного модуля n — формула отличается, и знак становится тоньше (см. Hasse-Davenport relations).

Идея доказательства. $|g|^2 = p$ — стандартный подсчёт через $\sum \zeta^{a^2 - b^2}$ и замену переменных. $g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p$ — через $\tau(\chi)\overline{\tau(\chi)} = \chi(-1)\tau(\chi)^2 \cdot \dots$. Знак знаменит сложностью: Гаусс боролся четыре года, известно ≥ 6 разных доказательств (через θ -функции, residue calculus, контурное интегрирование, finite Fourier). Самое короткое — через определитель матрицы DFT.

Варианты и обобщения. - Kronecker-Hensel-Davenport: $g(\chi_1\chi_2) = \chi_2(\text{disc}) \cdot g(\chi_1)g(\chi_2)$ при подходящих условиях. - Доказательство QR через g : $g(p)^2 = \pm p$ в $\mathbb{Z}[\zeta_q]$, и подъём в $\text{mod } q$ даёт связь $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right)$.

Используется в. Доказательство QR (E3); оценки $\left|\sum \left(\frac{x}{p}\right) f(x)\right| \leq \sqrt{p} \cdot \|f\|_2$ для f — как multiplicative-character-сумма; неявно во всех Pólya-Vinogradov-аргументах (E8).

Е8. Pólya-Vinogradov inequality (неравенство Поля-Виноградова)

Формулировка. Пусть χ — нетривиальный Dirichlet-характер $\bmod q$ (например, $\chi(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ для $q = p$). Для любых целых $M, N \geq 1$:

$$\left| \sum_{n=M+1}^{M+N} \chi(n) \right| \leq \sqrt{q} \log q \quad (\text{с константой не более 2 в большинстве версий}).$$

В частности, для $\chi = \text{Legendre mod } p$:

$$\left| \sum_{n=M+1}^{M+N} \left(\frac{n}{p}\right) \right| < \sqrt{p} \log p.$$

Условия применимости. χ нетривиальный (для тривиального χ сумма $\approx N$). Оценка нетривиальна при $N \gg \sqrt{p} \log p$, бессмысленна при $N \leq \sqrt{p}$.

Идея доказательства. Дискретное преобразование Фурье: $\chi(n) = \frac{1}{g(\chi)} \sum_a \overline{\chi(a)} e^{2\pi i a n / q}$ через сумму Гаусса (Е7), $|g(\chi)| = \sqrt{q}$. Подставляем, меняем порядок суммирования, оцениваем геометрическую сумму $\sum_n e^{2\pi i a n / q}$ через $\min(N, 1/\|a/q\|)$, считаем $\sum_a 1/\|a/q\|$ — даёт $\log q$.

Варианты и обобщения. - Burgess inequality (Е13): для $N \geq p^{1/4+\varepsilon}$ — оценка $\sqrt{N} p^{1/8+o(1)}$, лучше PV в коротком диапазоне. - Следствие: наименьший QR-non-residue $\bmod p$ есть $O(\sqrt{p} \log p)$ (через Pólya-Vinogradov: если на $[1, K]$ все вычеты, сумма $\approx K \neq 0$).

Используется в. Asymptotic-аргументы для распределения $\left(\frac{n}{p}\right)$; доказательства существования non-residue в малом интервале; задачи Putnam-style на «найти $n \leq \sqrt{p} \log p$ с $f(n)$ -вычетом».

Е9. Распределение QR через тождества с символами и применение к Pell

Формулировка. Полезные точные тождества (для нечётного p):

$$\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a(a+1)}{p}\right) = -1, \quad \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a^2+1}{p}\right) = -1 - \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot 0 = -1 \text{ при } p \nmid 1.$$

(Точнее, $\sum_a \left(\frac{a^2+b}{p}\right) = -1$ при $p \nmid b$, $= p-1$ при $p \mid b$ — частный случай Е6.)

Связь с Pell: уравнение $x^2 - dy^2 = N$ (для не-квадрата d) имеет решение в $\mathbb{Z}$ только если $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ для всех $p \mid N$ (при $\gcd(N, 2d) = 1$), и для $\left(\frac{N}{p}\right) = 1$ для всех $p \mid d$ нечётных. Это локальное условие необходимое; для $d > 0$ положительности и достаточно (через теорию binary quadratic forms над $\mathbb{Z}$, при $h(d) = 1$).

Условия применимости. Pell-связь требует фундаментального решения и теории norm-form. Тождества — для любых p нечётных.

Идея доказательства. Тождества — биекция $a \mapsto a^{-1}$, замена $a \mapsto a+1$, разложение $a(a+1) = a^2(1+1/a)$. Pell — норма $N : \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \rightarrow \mathbb{Z}$ мультипликативна, а $\left(\frac{d}{p}\right) = 1 \iff p$ распадается в $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (для $p \nmid 2d$).

Варианты и обобщения. - Фундаментальное решение $x^2 - dy^2 = 1$ существует для всех бесквадратных $d > 0$ (теорема Лагранжа), и любое $\gcd(N, d) = 1$, $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ для всех $p \mid N$ — даёт

∞ много решений $x^2 - dy^2 = N$ при наличии хоть одного. - -1 как норма: $x^2 - dy^2 = -1$ разрешимо $\iff$ continued fraction $\sqrt{d}$ имеет нечётный период.

Используется в. [IMC-2005-DAY2-6] (Pell $s^2 - 7\Delta^2 t^2 = 4 \implies \infty$ решений через $(8 \pm 3\sqrt{7})^n$), [IMC-2024-10] (анализ через $(\mathbb{Z}/p)^\times$ — норма-форма по сути).

Записи — Exotic

E10. Wilson-type для $((p-1)/2)!$

Формулировка. Пусть p — нечётное простое. Тогда

$$\left(\frac{(p-1)}{2}\right)!^2 \equiv (-1)^{(p+1)/2} \pmod{p},$$

эквивалентно: $((p-1)/2)!^2 \equiv -\left(\frac{-1}{p}\right) \pmod{p}$. В частности при $p \equiv 1 \pmod{4}$: $((p-1)/2)!^2 \equiv -1 \pmod{p}$ — то есть $((p-1)/2)!$ есть «явный» $\sqrt{-1} \pmod{p}$.

Условия применимости. p нечётное простое.

Идея доказательства. Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. Парная замена $k \leftrightarrow p-k$: $(p-1)! = \prod_{k=1}^{(p-1)/2} k(p-k) \equiv \prod k \cdot (-k) = (-1)^{(p-1)/2} ((p-1)/2)!^2$. Отсюда формула.

Варианты и обобщения. - $((p-1)/2)! \equiv \pm 1 \pmod{p}$ для $p \equiv 3 \pmod{4}$ (знак — не элементарный, выражается через class number $h(-p)$ через формулу Чоулы-Дэвенпорта). - Аналог: $\binom{p-1}{(p-1)/2} \equiv (-1)^{(p-1)/2} 4^{(p-1)/2} \pmod{p}$.

Используется в. Конструкция $\sqrt{-1} \pmod{p}$ для $p \equiv 1 \pmod{4}$ — основа алгоритма представления $p = a^2 + b^2$ (Cornacchia). [Putnam-1991-B5 style]: «найти явное n с $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$ » для конкретного $p \equiv 1 \pmod{4}$.

E11. Hasse bound для $\sum \left(\frac{f(x)}{p}\right)$, f кубический

Формулировка. Пусть $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ — кубический многочлен без кратных корней (в $\overline{\mathbb{F}_p}$). Тогда

$$\left| \sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{f(x)}{p}\right) \right| \leq 2\sqrt{p}.$$

Эквивалентно: число точек $E(\mathbb{F}_p)$ кривой $y^2 = f(x)$ (плюс точка на бесконечности) удовлетворяет $|\#E(\mathbb{F}_p) - (p+1)| \leq 2\sqrt{p}$ (Hasse, 1933).

Условия применимости. f — кубика без кратных корней (т.е. E — несингулярная elliptic curve), $p \neq 2, 3$ (стандартная редукция). Для f с кратными корнями кривая вырождается в рациональную/кубическую с node/cusp, и оценки слабее или тривиальны.

Идея доказательства. $\#E(\mathbb{F}_p) = 1 + \sum_x (1 + \left(\frac{f(x)}{p}\right)) = p + 1 + \sum_x \left(\frac{f(x)}{p}\right)$. Hasse: $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p$ с $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ через эндоморфизм Frobenius на Tate-модуле. Олимпиадно — обычно «факт-чёрный ящик» с конкретной редукцией.

Варианты и обобщения. - Для f степени $d \geq 4$ без кратных корней: $|\sum \left(\frac{f(x)}{p}\right)| \leq (d-1)\sqrt{p}$ (Weil, 1948). - Для рациональной функции: аналогичная оценка с поправкой на полюса.

Используется в. [IMC-2020-6] (count corn solutions кубики $a^3 - 3a + 1 \equiv 0$ — через Hasse + фактор-структуру); олимпиадные задачи «доказать, что $\exists x$ с $f(x)$ -вычетом» для p большого; теоретический предел того, что элементарные методы дают для cubic-сумм.

Е12. Биквадратичный (4-й степени) и кубический закон взаимности

Формулировка. Биквадратичный (4-й степени) символ. Пусть $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ — простой Gauss-целый, $N(\pi) = p$ (рациональное простое $\equiv 1 \pmod{4}$). Для $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, $\gcd(\alpha, \pi) = 1$:

$$\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)_4 \in \{1, i, -1, -i\}, \quad \alpha^{(N(\pi)-1)/4} \equiv \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)_4 \pmod{\pi}.$$

Закон взаимности (для primary π, θ): $\left(\frac{\theta}{\pi}\right)_4 \left(\frac{\pi}{\theta}\right)_4^{-1} = (-1)^{((N\pi-1)/4)((N\theta-1)/4)}.$

Кубический символ — аналогично в $\mathbb{Z}[\zeta_3]$. Связь с рациональной арифметикой: a — биквадрат $\bmod p$ (где $p \equiv 1 \pmod{4}$, $p = \pi\bar{\pi}$) $\iff \left(\frac{a}{\pi}\right)_4 \left(\frac{a}{\bar{\pi}}\right)_4 = 1$.

Подсчёт: число r -х степенных вычетов в $\mathbb{F}_p^\times$ (при $r \mid p-1$) равно $(p-1)/r$.

Условия применимости. Нужно работать в подходящем кольце целых $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\zeta_3]$. Олимпиадное применение — обычно ограничено явным подсчётом 4-х/3-х степеней $\bmod p$.

Идея доказательства. Аналог критерия Эйлера в $(\mathbb{Z}[i]/\pi)^\times$ — циклической группе порядка $N(\pi) - 1$, делящегося на 4. Закон взаимности — Eisenstein-style через resultants или Gauss-суммы в $\mathbb{Z}[i]$.

Варианты и обобщения. Eisenstein reciprocity для r -х степеней в $\mathbb{Z}[\zeta_r]$.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-2] (8 четвёртых степеней $\bmod 29$ — это $|F_p^\times|/4 = 28/4 = 7$ ненулевых классов плюс 0, итого 8); задачи на «сколько n -х степеней есть $\bmod p$ » для $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Self-test

1. Найти все простые p , для которых -3 — квадратичный вычет $\bmod p$.
2. Доказать, что $\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a^3-a}{p}\right)$ удовлетворяет $|\sum| \leq 2\sqrt{p}$.
3. Найти $\left(\frac{15}{29}\right)$ через закон взаимности и проверить через критерий Эйлера.
4. Доказать, что 7 — четвёртая степень $\bmod 29$.
5. Пусть $p \equiv 1 \pmod{4}$. Найти явный квадратный корень из $-1 \bmod p$ через факториал.
6. Сколько решений у $x^2 \equiv 5 \pmod{49}$? у $x^2 \equiv 5 \pmod{16}$?
7. Доказать, что $\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a+a^{-1}}{p}\right) = -1 - \left(\frac{2}{p}\right)$ (поправка) — найти точный вид.
8. Пусть p — нечётное простое. Доказать: число $a \in \{1, \dots, p-1\}$, для которых одновременно a и $a+1$ — квадратичные вычеты $\bmod p$, равно $\frac{p-4-\left(\frac{-1}{p}\right)}{4}$.

Решения

1. По QR и первому дополнению: $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right)$. Для $p > 3$ нечётного: $\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2}$ (т.к. $(3-1)/2 = 1$). Тогда $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \cdot \left(\frac{p}{3}\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2} = (-1)^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p}{3}\right)$.

- $\left(\frac{p}{3}\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2} = \left(\frac{p}{3}\right)$. Итого $-3 \text{ — QR mod } p \iff \left(\frac{p}{3}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{3}$. Плюс тривиально $p = 3$ (там $-3 \equiv 0$).
2. $f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ — кубика с тремя различными корнями mod p при $p > 3$, без кратных. Применяем E11 (Hasse): $|\sum_x \left(\frac{f(x)}{p}\right)| \leq 2\sqrt{p}$. (Sanity: $f(x) = x(x^2 - 1)$, при $p \equiv 3 \pmod{4}$ кривая $y^2 = x^3 - x$ имеет $a_p = 0$ — supersingular reduction, сумма = 0.)
3. $\left(\frac{15}{29}\right) = \left(\frac{3}{29}\right) \left(\frac{5}{29}\right)$. По QR: $\left(\frac{3}{29}\right) = \left(\frac{29}{3}\right) (-1)^{1 \cdot 14} = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$. $\left(\frac{5}{29}\right) = \left(\frac{29}{5}\right) (-1)^{2 \cdot 14} = \left(\frac{4}{5}\right) = 1$. Итого $\left(\frac{15}{29}\right) = -1$. Проверка Эйлером: $15^{14} \pmod{29}$. $15^2 = 225 = 7 \cdot 29 + 22 \equiv 22 \equiv -7$. $15^4 \equiv 49 \equiv 20 \equiv -9$. $15^8 \equiv 81 \equiv 81 - 2 \cdot 29 = 23 \equiv -6$. $15^{14} = 15^8 \cdot 15^4 \cdot 15^2 \equiv (-6)(-9)(-7) = -378 \equiv -378 + 13 \cdot 29 = -378 + 377 = -1 \pmod{29}$. $\square$
4. $7 \text{ — четвёртая степень mod } 29 \iff 7 \text{ — квадрат, и } \sqrt{7} \text{ — квадрат}$. Сначала $\left(\frac{7}{29}\right)$: $\left(\frac{7}{29}\right) = \left(\frac{29}{7}\right) (-1)^{3 \cdot 14} = \left(\frac{1}{7}\right) = 1$. Найдём r с $r^2 \equiv 7 \pmod{29}$. $6^2 = 36 \equiv 7 \pmod{29}$. Теперь $\left(\frac{6}{29}\right) = \left(\frac{2}{29}\right) \left(\frac{3}{29}\right)$. $29 \equiv 5 \pmod{8} \Rightarrow \left(\frac{2}{29}\right) = -1$. $\left(\frac{3}{29}\right) = -1$ (см. (3)). $\left(\frac{6}{29}\right) = 1$. Значит 6 — квадрат , $\sqrt{6}^2 = 6 \text{ — это } \sqrt[4]{7} \text{ только если } \sqrt{7} \text{ выбран как } 6 \text{ или } -6 \equiv 23$. $\left(\frac{23}{29}\right) = \left(\frac{-6}{29}\right) = \left(\frac{-1}{29}\right) \left(\frac{6}{29}\right) = 1 \cdot 1 = 1 \text{ — тоже квадрат}$. Итого хотя бы один из $\pm\sqrt{7}$ — квадрат, значит 7 — биквадрат . (Альтернатива через E12: $|F_{29}^\times|/4 = 7$ ненулевых биквадратов, факт сверки с задачей IMC-2007-DAY2-2 — биквадраты mod 29 это $\{1, 7, 16, 20, 23, 24, 25\}$, 7 среди них $\square$.)
5. $((p-1)/2)! \pmod{p}$ — по E10 квадрат равен $(-1)^{(p+1)/2}$. При $p \equiv 1 \pmod{4}$: $(p+1)/2$ нечётно, $((p-1)/2)!^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Значит $\sqrt{-1} \equiv \pm((p-1)/2)! \pmod{p}$.
6. Mod 49: $5 \text{ — квадрат mod } 7?$ $\left(\frac{5}{7}\right) = \left(\frac{7}{5}\right) (-1)^{2 \cdot 3} = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$. Не квадрат. По E5 не квадрат и mod 49. Решений: 0.
- Mod 16: $5 \equiv 5 \pmod{8}$. По E5 ($p = 2, k = 4 \geq 3$): $a \text{ — квадрат mod } 2^k \iff a \equiv 1 \pmod{8}$. $5 \not\equiv 1 \pmod{8}$. Решений: 0.
7. По E6: $\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a+a^{-1}}{p}\right) = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a^2+1}{p}\right) \cdot \left(\frac{a^{-1}}{p}\right)^{-1}$? Чище: $\left(\frac{a+a^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{(a^2+1)/a}{p}\right) = \left(\frac{a^2+1}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right)$ (т.к. $\left(\frac{1/a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$). Тогда сумма $S = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a(a^2+1)}{p}\right)$ — это Jacobsthal sum $K(1)$. По теории Jacobsthal: $K(a)$ для $p \equiv 1 \pmod{4}$ удовлетворяет $K(1)^2 + K(\nu)^2 = 4p$ при ν -non-residue, а для $p \equiv 3 \pmod{4}$ — $K(a) = 0$. Точно «упрощённого» вида через $\left(\frac{2}{p}\right)$ нет; задача ill-posed как написана. Корректный ответ: $|S| \leq 2\sqrt{p}$ по E11 ($f(x) = x(x^2 + 1) = x^3 + x$ — кубика без кратных корней при $p > 2$).
8. Пусть $A = \#\{a : 1 \leq a \leq p-2, \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a+1}{p}\right) = 1\}$. Используем индикатор $\frac{1 + \left(\frac{a}{p}\right)}{2} \cdot \frac{1 + \left(\frac{a+1}{p}\right)}{2}$ для $a \not\equiv 0, -1$:

$$A = \frac{1}{4} \sum_{a=1}^{p-2} \left(1 + \left(\frac{a}{p}\right)\right) \left(1 + \left(\frac{a+1}{p}\right)\right).$$

Раскрываем: $A = \frac{1}{4}[(p-2) + S_1 + S_2 + S_{12}]$, где $S_1 = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a}{p}\right) = -\left(\frac{p-1}{p}\right) = -\left(\frac{-1}{p}\right)$, аналогично $S_2 = -\left(\frac{-1}{p}\right)$ (потерян $a = p-1$ vs $a = 0$), а $S_{12} = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a(a+1)}{p}\right)$. По E9: $\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a(a+1)}{p}\right) = -1$, и недостающий $a = p-1$: $\left(\frac{(p-1) \cdot p}{p}\right) = 0$ — ничего не теряем. Также $a = 0$: $\left(\frac{0 \cdot 1}{p}\right) = 0$. Точная сумма: $S_{12} = -1$. Итого $A = \frac{(p-2) - 2\left(\frac{-1}{p}\right) - 1}{4} = \frac{p-3-2\left(\frac{-1}{p}\right)}{4}$.

Сверка с задачей: формула $\frac{p-4-\left(\frac{-1}{p}\right)}{4}$ из условия не совпадает с моим выводом. Аккуратнее: $S_1 = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a}{p}\right)$. Полная сумма от 1 до $p-1$ равна 0, минус $\left(\frac{p-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)$, итого $-\left(\frac{-1}{p}\right)$.

$$S_2 = \sum_{a=1}^{p-2} \left(\frac{a+1}{p} \right) = \sum_{b=2}^{p-1} \left(\frac{b}{p} \right) = - \left(\frac{1}{p} \right) = -1. \text{ То есть } S_2 = -1, \text{ не } - \left(\frac{-1}{p} \right). \text{ Тогда } A = \frac{(p-2) - \left(\frac{-1}{p} \right) - 1 - 1}{4} = \frac{p-4 - \left(\frac{-1}{p} \right)}{4} \square. \text{ (Я допустил ошибку в первом проходе в } S_2.)$$